Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиадасының аудандық кезеңі	Районный этап республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам

Информатика 8 класс

Бір ұпайлық тапсырмалар / Задания на один балл

1. Что будет напечатано? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [2, 4, 6, 9]
sum = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 3 == 0 THEN sum = sum + arr[i] END IF
END FOR
PRINT sum
```

A) 6
B) 9
C) 15
D) 18
E) 0

2. Какой результат выполнения? (Индексация массива начинается с 0)

```
arr = [1, 2, 4, 7, 11]
PRINT arr[4] - arr[2]
```

A) 7
B) 5
C) 9
D) 3
E) 6

3. Что будет выведено?

```
x = 12
WHILE x > 0 DO
   x = x - 5
END WHILE
PRINT x
```

A) 2
B) 0
C) 7
D) -5

E) -3

4. Какой результат выполнения?

```
prod = 1
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   prod = prod * i
END FOR
PRINT prod
```

A) 16
B) 12
C) 20
D) 24
E) 6

5. Что будет выведено? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [3, 5, 8, 10, 13]
s = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) STEP 2 DO
   s = s + arr[i]
END FOR
PRINT s
```

A) 21
B) 26
C) 18
D) 31
E) 24

6. Какой результат этого псевдокода?

```
a = 1
FOR i FROM 1 TO 5 DO
   a = a + i * 2
END FOR
PRINT a
```

A) 12
B) 31
C) 15
D) 16
E) 21

7. Что будет выведено?

```
x = 2
y = 3
IF x * y > 5 THEN PRINT x + y ELSE PRINT x - y END IF
```

A) 5
B) -1
C) 6
D) 8
E) 1

8. Какой результат выполнения этого кода? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [2, 3, 5, 8]
PRINT (arr[2] + arr[4]) * 2
```

A) 12
B) 18
C) 22
D) 24
E) 26

9. Каким будет результат?

```
x = 1
WHILE x < 20 DO
    x = x * 3
END WHILE
PRINT x
```

A) 9
B) 27
C) 18
D) 21
E) 24

10. Какова сложность применения бинарного поиска на отсортированном массиве?

A) O(n)
B) O(log n)
C) O(n log n)
D) O(1)
E) $O(n^2)$

11. Какое утверждение про BFS является правдой?

A) Находит цикл
B) Работает только на деревьях
C) Всегда медленнее чем DFS
D) Требует ребра в отсортированном порядке
E) Находит кратчайшее расстояние до вершины

12. Что будет выведено? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [4, 6, 9, 12]
c = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 2 == 0 THEN c = c + 1 END IF
END FOR
PRINT c
```

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

13. Каким будет результат поиска значения 6 при помощи бинарного поиска на массиве [1, 3, 5, 7, 9]?

A) Позиция 3
B) Позиция 4
C) Не нашлось
D) Позиция 2
E) Позиция 5

14. Как будет выглядеть массив [4, 2, 5, 1] после выполнения только одной операции пузырьковой сортировки?

A) [2, 4, 1, 5]
B) [2, 4, 5, 1]
C) [4, 2, 1, 5]
D) [2, 1, 4, 5]
E) [1, 2, 4, 5]

15. Что будет выведено?

```
x = 5
FOR i FROM 1 TO 3 DO
   x = x + (i % 2)
END FOR
PRINT x
```

A) 7
B) 6
C) 8
D) 5
E) 9

Екі ұпайлық тапсырмалар / Задания на два балла

16. Что будет выведено?

```
x = 2
FOR i FROM 1 TO 3 DO
   FOR j FROM 1 TO i DO
      x = x + j
   END FOR
END FOR
PRINT x
```

A) 12
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

17. Какой результат этого псевдокода? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [1, 4, 6, 9, 12, 15]
sum = 0
FOR i FROM 2 TO LENGTH(arr) STEP 2 DO
   sum = sum + arr[i]
END FOR
PRINT sum
```

A) 24
B) 30
C) 36
D) 40
E) 28

18. Сколько нулей в конце 5! (5 факториал)?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 0

19. Сколько нулей в конце числа $2^8 \times 5^6$?

A) 5
B) 7
C) 8
D) 6

E) 4

20. Что будет выведено?

```
num = 18
WHILE num >= 0 DO
   PRINT num
   num = num - 7
END WHILE
```

A) 18 11 4 -3
B) 18 12 6 0
C) 18 11 4
D) 18 7 0
E) 18 14 7 0

21. Какова сложность пузырьковой сортировки?

A) O(n)
B) O(n log n)
C) $O(n^2)$
D) O(1)
E) $O(2^n)$

22. Посчитайте значение комбинации C(5, 2).

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25

23. В каком случае алгоритм Дейкстры не будет работать?

A) Когда есть отрицательные циклы
B) С любым весом, если нету циклов
C) С неотрицательными весами
D) Только с единичными весами
E) Только в ориентированных графах

24. Найдите наибольший общий делитель (НОД) чисел 56 и 84.

A) 7
B) 14
C) 21
D) 28
E) 42

25. Что будет выведено?

```
x = 1
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   x = x * i
   PRINT x
END FOR
```

A) 1 2 6 24
B) 2 6 24 120
C) 1 3 9 27
D) 1 2 3 4
E) 2 4 8 16

Үш ұпайлық тапсырмалар / Задания на три балла

26. Сколько нулей в конце числа 100! (100 факториал)?

A) 20
B) 22
C) 24
D) 25
E) 30

27. Сколько операции выполнит пузырьковая сортировка в массиве [4, 3, 2, 1]?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

28. Сколько есть различных перестановок состоящих из 4 элементов?

A) 24
B) 16
C) 12
D) 32
E) 8

29. Если $n = 2^3 \times 3^2$, то какова сумма делителей числа n?

A) 195
B) 120
C) 144
D) 180
E) 156

30. Что будет выведено?

```
x = 1
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   FOR j FROM 1 TO i DO
      x = x + j
   END FOR
END FOR
PRINT x
```

A) 11
B) 16
C) 20
D) 21
E) 24